

Miocardiopatía dilatada

A. García Campos*, M. Pérez Domínguez, B. Díaz Fernández y J.R. González-Juanatey

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. La Coruña. España. CIBERCV.

Palabras Clave:

- Miocardiopatía dilatada
- Etiología
- Diagnóstico

Keywords:

- Dilated cardiomyopathy
- Etiology
- Diagnosis

Resumen

La miocardiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación ventricular izquierda o biventricular, y disfunción sistólica izquierda en ausencia de hipertensión, enfermedad coronaria o valvulopatía que la justifique. Sus causas se dividen en dos grandes grupos: las de origen genético y las no genéticas, entre las que se incluyen causas infecciosas, tóxicas y enfermedades autoinmunes, entre otras. El curso natural varía significativamente en función de las diferentes etiologías, y su diagnóstico puede influir en el manejo y el pronóstico de la enfermedad. En esta actualización, revisaremos las diferentes etiologías de la miocardiopatía dilatada, las técnicas de imagen y genéticas que permiten su diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad y las opciones terapéuticas.

Abstract

Dilated cardiomyopathy

Dilated cardiomyopathy is defined by presence of left ventricular or biventricular dilation and left systolic dysfunction in absence of hypertension, coronary disease, or valvular disease that would justify it. Its causes can be divided into two large groups: those of genetic origin and those of nongenetic origin, which include infectious, toxic, and autoimmune disease causes, among others. Its natural course varies significantly based on the different etiologies and its diagnosis can influence the disease's management and prognosis. In this article, we will review the different dilated cardiomyopathy etiologies, the imaging and genetic techniques that allow for diagnosing it, the prognosis of the disease, and therapeutic options.

Concepto

La miocardiopatía dilatada (MCD) se define según la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) por la presencia de dilatación ventricular izquierda o biventricular y disfunción sistólica en ausencia de condiciones de carga anormal (valvulopatías o hipertensión) o enfermedad coronaria suficiente para justificar el deterioro sistólico global¹.

En 2016, la ESC presenta una revisión de la definición de MCD en la que enfatiza que este diagnóstico engloba un amplio rango de enfermedades genéticas y adquiridas que se manifiestan como un espectro de alteraciones eléctricas y funcionales que cambian progresivamente en el tiempo. Señala que se incluyen en este rango entidades de expresión

cardíaca incompleta y portadores de mutaciones genéticas con fenotipos intermedios. En algunos casos, la dilatación o la disfunción ventricular puede ser leve o estar ausente. Por este motivo, al concepto clásico de MCD se añade una nueva categoría: la miocardiopatía hipocinética no dilatada, que se define por la disfunción ventricular izquierda o biventricular, sin dilatación asociada y que no se explica por condiciones de carga anormales o enfermedad arterial coronaria².

La enfermedad coronaria o valvular puede ser causa de dilatación ventricular y disfunción sistólica. En la práctica clínica, a menudo se ha clasificado la MCD como isquémica o no isquémica. Dentro de este último grupo, sin embargo, también podría incluirse la cardiopatía de origen valvular o hipertensiva, que puede cursar asimismo con dilatación o disfunción ventricular. Tanto la *American Heart Association* (AHA) como la ESC no contemplan la cardiopatía de origen isquémico, valvular o hipertensiva dentro de la definición de la MCD^{1,3,4}. Por este motivo, la exclusión de la isquemia coronaria como posible causa es un paso de importancia en la

*Correspondencia

Correo electrónico: agcampos@gmail.com

evaluación diagnóstica de la MCD, como veremos en la sección correspondiente².

En conjunto, la MCD es un grupo muy heterogéneo de enfermedades con orígenes muy variados. Tal y como la presenta Japp et al.⁵, puede entenderse como un fenotipo resultado común de la respuesta del miocardio a una serie de agresiones, entre las que se incluyen las mutaciones en diversos genes asociadas a enfermedades musculoesqueléticas, sarcoméricas o nucleares, los síndromes metabólicos, los déficits nutricionales o los fármacos cardiotóxicos, entre otros¹.

El avance de la tecnología en las técnicas de imagen y especialmente en el campo genético ha permitido la caracterización de las enfermedades que se engloban en este grupo y sus etiologías⁵.

Epidemiología

La determinación de la incidencia y prevalencia de la MCD ha supuesto un reto por la variabilidad geográfica, la penetrancia incompleta de la enfermedad o el inicio tardío de su presentación, así como por los cambios en los criterios diagnósticos³.

Actualmente se considera que la MCD es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco⁶. La prevalencia de la MCD se ha estimado clásicamente en 36 por 100000 habitantes, con una incidencia anual de 6 por 100000 habitantes. Estos datos se basan en un estudio realizado en población norteamericana llevado a cabo entre 1975 y 1984 por Codd et al.⁷, en un momento en el que el uso del ecocardiograma no estaba tan ampliamente expandido como hoy en día. En una serie de 5252 sujetos estudiados de forma prospectiva mediante necropsia entre 1987 y 1989 en Trieste (Italia) se encontró una incidencia de 6,95 por cada 100000 sujetos al año, excluyendo pacientes con hipertensión arterial significativa y enfermedad coronaria⁸. Hershberger y su equipo proponen en 2013 que estos datos infraestiman la prevalencia real de la MCD, que sitúa en torno a 1 de cada 250 individuos. Para realizar esta aproximación, se basa en la ratio de 2:1 de MCD y de miocardiopatía hipertrófica (MCH) en el estudio de Codd et al., la estimación de prevalencia de la miocardiopatía idiopática en la población americana con insuficiencia cardíaca (IC) y la estimación de pacientes con disfunción sistólica⁹.

La MCD afecta más frecuentemente a hombres, con una ratio de 3:1. Las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los ensayos clínicos, suelen ser mayores en el diagnóstico y presentan con más frecuencia que los hombres de moderada a severa dilatación del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama izquierda (BRIHH). Esto podría estar en relación con el retraso en el contacto médico. A pesar de ello, recientes estudios parecen apuntar a que las mujeres presentan una menor mortalidad incluso tras ajustar por variables pronósticas claves como el implante de dispositivos de desfibrilación^{10,11}.

También se han observado diferencias en relación con la etnia. La población de raza negra presenta en comparación con la raza blanca casi 3 veces más riesgo de progresión de la enfermedad y de mortalidad. Este último riesgo se mantiene

tras ajustar por diferencias epidemiológicas y estatus socioeconómico¹².

Etiopatogenia

La ESC clasifica las causas de la MCD en dos grandes grupos: las causas genéticas y las no genéticas, aunque en ocasiones la interacción entre la predisposición genética y los factores ambientales también es relevante².

Causas genéticas

En los años 90, se demostró que mediante el cribado clínico a partir del paciente con MCD se puede identificar enfermedad familiar en un 20%-35% de los casos, siendo un porcentaje muy variable según la literatura, con un rango que va desde el 2% hasta el 65%. En el 20%-40% de los casos de MCD familiar, se puede encontrar una variante genética patogénica subyacente. En los casos de MCD aislada, entre un 10% y un 25% presentan una variante causante de enfermedad².

En las últimas décadas, se han identificado más de 50 genes asociados con la MCD familiar con diversos patrones de transmisión de herencia. El patrón de herencia más frecuente es autosómico dominante, seguido por la herencia autosómica recesiva, ligada a X y el patrón de herencia mitocondrial.

Se han descrito genes responsables de la MCD que se han asociado al desarrollo de otras miocardiopatías como la miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho o la MCH. Esto favorece la superposición de más de un fenotipo en un individuo o en una familia afectada.

Los genes más frecuentemente implicados en la MCD se encuentran listados en la tabla 1.

En la MCD es habitual la penetrancia incompleta, la penetrancia dependiente de la edad y la expresión variable.

La mayoría de las mutaciones son muy raras o únicas (individuales o familiares). Afectan habitualmente a genes que codifican proteínas con importancia central en la integridad del citoesqueleto y el acoplamiento de los componentes elásticos y contráctiles de la contracción^{13,14}.

Las mutaciones en el gen TTN suponen hasta el 25% de los casos de MCD familiar y el 18% de los casos esporádicos. Se trata de la causa genética más común conocida de MCD¹⁵, que da lugar a un fenotipo habitualmente circunscrito al corazón, con un pronóstico similar al global de la MCD genética, aunque parece tener mayor riesgo de arritmias tempranas tanto auriculares como ventriculares¹⁶. Este gen codifica la titina, la proteína más grande en el ser humano. Conecta los filamentos de actina y miosina, anclada en la línea Z y la línea M, y representa el elemento principal del sarcómero tanto en músculo liso como estriado. La mayoría de las mutaciones del gen TTN están localizadas en la región banda A, necesaria para la función de la titina como plataforma biomolecular. La titina tiene un papel central en la respuesta mecanotransductiva del cardiomiocito. Las variantes patogénicas son en la mayoría de los casos un truncamiento de la proteína por mutaciones sin sentido, mutaciones por despla-

TABLA 1

Principales causas de la miocardiopatía dilatada: genéticas y no genéticas

Causas genéticas			Causas no genéticas	
Titina (TTN)	20%-25%	HAD	Fármacos	Antineoplásicos: antraciclinas, anticuerpos monoclonales, agentes alquilantes, inh. tirosina-cinasa, etc.
Lamina A/C (LMNA)	6%	HAD		Psiquiátricos: clozapina, olanzapina, clorpromacina, risperidona, litio, antidepresivos tricíclicos, etc.
Cadena pesada miosina (MYH7)	4%	HAD		Otros: cloroquina, ácido transretinoico, antirretrovirales, etc.
Troponina T (TNNT2)	2%	HAD	Tóxicos	Etanol, cocaína, anfetaminas, éxtasis
Proteína C fijadora de miosina (MYBPC3)	2%	HAD		Sobrecarga de hierro (transfusiones, etc.)
RNA-binding Motif-20 (RBM20)	2%	HAD	Déficits nutricionales	Selenio, vitamina B ₁ (tiamina), cobre o zinc, etc.
Miopaladina (MYPN)	2%	HAD		
Unidad a del canal de sodio (SCN5A)	2%	HAD	Alteraciones hidroelectrolíticas	Hipocalcemia, hipofosfatemia, etc.
Atanógeno 3 asociado a BaCL2	2%	HAD	Enf. endocrinas	Hipo- o hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, feocromocitoma, acromegalia, diabetes mellitus, etc.
Fosfolamabán (PLN)	1%	HAD	Infecciones	Viricas: VIH, <i>Coxsackie</i> , etc.
Tafazina (TAZ/G4.5)		Ligada X		Bacterianas: enfermedad de Lyme, etc.
Distrofia muscular de Duchenne (DMD)		Ligada X		Micobacterias, hongos, parásitos (enfermedad de Chagas, etc.)
Distrofia muscular de Becker (BMD)		Ligada X	Enf. autoinmunes	Organoespecíficas: miocarditis de células gigantes, miocardiopatía inflamatoria, etc.
Distrofia muscular de Steinert (DMPK)		HAD		No organoespecíficas: polimiositis/dermatomiositis, síndrome de Churg-Strauss, granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, etc.
			Periparto	

Causas genéticas: genes responsables, frecuencia relativa y tipo de herencia. HDA: herencia autosómica dominante; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Adaptada de Pinto YM, et al⁹.

zamiento, mutación en el sitio de empalme o inserciones o deleciones cortas¹⁵. Sin embargo, se han observado variantes de TTN truncada hasta en un 1% de la población general sin MCD¹⁷. Esto podría deberse a una penetrancia incompleta de algunas variantes o podría orientar a que algunas variantes de truncamiento son benignas⁹.

Mutaciones en el gen de la cadena pesada de β -miosina (MYH7) se han asociado con un inicio temprano de la dilatación ventricular y disfunción contráctil, con diferente pronóstico y evolución según la localización de la mutación en el gen. Mutaciones en la región conversora parecen asociarse con expresión de la enfermedad más severa y fenotipos superpuestos con otras miocardiopatías (hipertrófica, restrictiva)¹⁶.

Aunque la mayor parte de las mutaciones genéticas no presentan otros hallazgos asociados a la MCD que hagan sospechar en esa mutación en concreto, existen algunas de ellas que sí se asocian de forma característica a trastornos del ritmo, debilidad muscular o elevación de creatina-cinasa (CK).

Existe un grupo importante de pacientes que presentan MCD asociada a alteraciones de la conducción. Dentro de este grupo se encuentran las laminopatías, que se producen por mutaciones en el gen LMNA. Las mutaciones en este gen causan al menos el 5% de los casos de MCD, con un patrón de herencia autosómico dominante¹⁸. Codifica dos proteínas: lamina A y C, filamentos intermedios que estabilizan la membrana nuclear interna, actuando como punto de anclaje para la cromatina nuclear¹³. Mutaciones en este gen producen una alteración de la organización de la cromatina y alteraciones en la transducción de señales. Las mutaciones en el gen LMNA presentan una penetrancia muy alta y sus portadores tienen una alta incidencia de eventos arrítmicos, desde bloqueo auriculoventricular a arritmias auriculares y ventriculares. En un número significativo de casos es necesario un desfibrilador implantable (DAI), incluso en aquellos

pacientes con función sistólica conservada. Es frecuente el desarrollo de IC progresiva en la quinta o sexta década de la vida¹⁹. Las mutaciones en las proteínas laminas C/A pueden asociarse a anomalías en el músculo esquelético²⁰.

Otras mutaciones asociadas a trastornos de la conducción y riesgo aumentado de muerte súbita arrítmica son las que afectan al gen de la desmina (DES), presente tanto en músculo cardíaco como esquelético, y al gen FLNC que codifica la filamina C^{16,21}. También se encuentran mutaciones en el gen SCN5A, habitualmente asociado al síndrome de QT largo tipo 3 o al síndrome de Brugada, que se presentan con un fenotipo de MCD con arritmias asociadas.

Dentro de la MCD con herencia ligada al cromosoma X podemos hablar de dos genes relevantes. Las mutaciones en el gen de la distrofina (DMD) se asocian a fenotipos de distrofia muscular de Duchenne o de Becker y la manifestación de la miocardiopatía se produce más precozmente y con mayor gravedad en los varones. Las mutaciones en el gen LAMP2 dan lugar a la enfermedad de Danon. Se trata de una glucogenosis tipo IIb que asocia alteraciones de la conducción y disfunción sistólica y presenta peor pronóstico en varones¹⁶.

Causas no genéticas

Toxicidad por drogas y fármacos

Numerosas drogas y fármacos han demostrado inducir MCD, siendo los más comunes el consumo excesivo de alcohol y los quimioterapéuticos.

Miocardiopatía dilatada por consumo de alcohol. Es una de las causas más importantes de MCD, referida hasta en un 20%-30% de los pacientes con este diagnóstico. Se cree que el alcohol y sus metabolitos actúan como tóxicos para los miocitos, produciendo cambios estructurales y funcionales en

el miocardio²². El riesgo de desarrollar MCD por consumo de alcohol está relacionado con la cantidad de ingesta diaria, la duración del consumo y las características individuales del paciente, incluyendo la predisposición genética³. La MCD ocurre habitualmente en hombres de 30-55 años, con al menos 5 años de consumo excesivo. Menos frecuente en mujeres, parece que podrían ser más vulnerables por requerir menos tiempo de exposición para desarrollar la enfermedad y asociar mayor riesgo de mortalidad que en los hombres^{23,24}.

Miocardopatía dilatada por uso de quimioterápicos. La relación más conocida de los quimioterápicos con el daño miocárdico es la de las antraciclinas. Se ha observado que el riesgo de toxicidad está relacionado con la dosis total, aunque hay evidencia de que dosis muy bajas pueden producir cardiotoxicidad, no existiendo un punto de corte de seguridad. El factor más importante en este grupo de pacientes es el diagnóstico precoz. El inicio precoz de la terapia con fármacos dirigidos a tratar la IC puede mejorar la disfunción ventricular²⁵. Trastuzumab es un inhibidor de los receptores de HER2 que es frecuentemente utilizado en el cáncer de mama HER2+ y con gran impacto en el pronóstico de estas pacientes. Se ha demostrado cardiotoxicidad por este fármaco por inhibición del proceso de señalización HER2-HER4 presente en el miocardio; aunque esta inhibición no implica siempre una disfunción miocárdica. A diferencia de las antraciclinas, trastuzumab no es citotóxico y la disfunción cardíaca es frecuentemente reversible con el tratamiento adecuado³.

Otras drogas cardiotóxicas conocidas son la cocaína y la metaanfetamina³.

Miocardopatía puerperal

Definida como una disfunción sistólica con fracción de eyección inferior al 45% que se presenta durante el último mes del embarazo o durante los primeros meses tras el parto. Su incidencia varía según la etnia y la región geográfica, siendo más frecuente en mujeres africanas y afroamericanas. El mecanismo fisiopatológico no se conoce del todo a día de hoy, y se cree que existe un componente de predisposición genética, así como un componente inflamatorio, inmune y de factores angiogénicos²⁶. El inicio en el posparto precoz sugiere un componente autoinmune, probablemente relacionado con el cese de la necesidad de tolerancia inmunológica fetal y el reseteo de la inmunidad celular materna³. Se estima que la función sistólica se recupera hasta en un 78%, normalmente antes de los 6 meses tras el diagnóstico. La persistencia de la cardiomegalia tras este período es una señal de mal pronóstico.

Miocarditis

Es una enfermedad inflamatoria del miocardio que se diagnostica en base a una presentación clínica compatible combinada con biopsia confirmatoria. Hoy en día, la biopsia no suele realizarse en la mayoría de los casos en la práctica clínica², recurriendo en muchas ocasiones al diagnóstico por imagen (principalmente mediante resonancia cardíaca). La miocarditis puede ser causada por diferentes enfermedades infecciosas y no infecciosas, como la infección por virus *Coxsackie* o enfermedades como el síndrome hipereosinofílico²⁷.

En un 30% de estos pacientes, el proceso agudo progresará probablemente en meses a MCD con un ventrículo izquierdo dilatado con fibrosis difusa y nula o escasa inflamación^{2,3}.

Miocardopatía inducida por taquicardia

Es una causa reversible de cardiomiopatía que se define por disfunción ventricular inducida por frecuencia ventricular elevada. El grado de la disfunción se correlaciona con la duración y la frecuencia de la taquiarritmia²⁸. Habitualmente, la disfunción es reversible tras el tratamiento de la arritmia, aunque no ocurre en todos los casos. La fibrilación auricular (FA) es la causa más habitual, pero también se ha observado en el contexto de taquicardias auriculares, sinusales y ventriculares, incluyendo la extrasistolia ventricular frecuente²⁸. La frecuencia cardíaca elevada produce una respuesta neurohormonal que se caracteriza por la activación del sistema renina-angiotensina con aumento de pépticos natriuréticos, aldosterona y catecolaminas. Entre los mecanismos propuestos para el daño miocárdico se incluye la depleción energética del miocardio, la isquemia miocárdica y las alteraciones en el manejo del calcio. Mecanismos genéticos también se han visto implicados, pudiendo tener mayor tendencia a desarrollarla pacientes con delección de un polimorfismo en el gen ACE³.

En algunos casos, ambas etiologías, genéticas y no genéticas, pueden darse en combinación.

Fisiopatología

La base fisiopatológica común a las distintas etiologías de MCD es la pérdida de capacidad contráctil del miocardio. Cuando existe una causa genética, esta suele afectar a proteínas del citoesqueleto o con un papel relevante en el acoplamiento de elementos elásticos y contráctiles del cardiomiocito, teniendo un efecto directo en la contractilidad. En la MCD de causa no genética, puede existir un daño citotóxico directo sobre el miocito por tóxicos como el alcohol o los quimioterápicos. Cuando el origen es infeccioso, existe un efecto citotóxico inicial y posteriormente activación de la inmunidad innata y adquirida, en la que los linfocitos T y los anticuerpos tienen un papel significativo en el desarrollo de inflamación miocárdica²⁹. Desde un punto de vista histológico, la pared del ventrículo izquierdo presenta regiones de miocitos sanos entremezclados con regiones necróticas y fibróticas, y puntos de calcificación diseminados¹³.

Independientemente de su posible origen genético, adquirido o mixto, se ponen en marcha mecanismos compensadores que implican activación a largo plazo de la inflamación, del sistema adrenérgico y del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), que produce a su vez aumento de los factores TGF- β e IL1, marcadores de reemplazo fibrótico y remodelado miocárdico¹³. Este primer bloque de mecanismos compensadores origina hipertrofia miocárdica y fibrosis. Este reemplazo fibrótico que se observa en un 30% de los casos de MCD avanzada será un sustrato para el desarrollo de arritmias ventriculares⁵. El siguiente bloque de mecanismos compensadores implica una dilatación progresiva y un remodelado esférico ventricular iz-

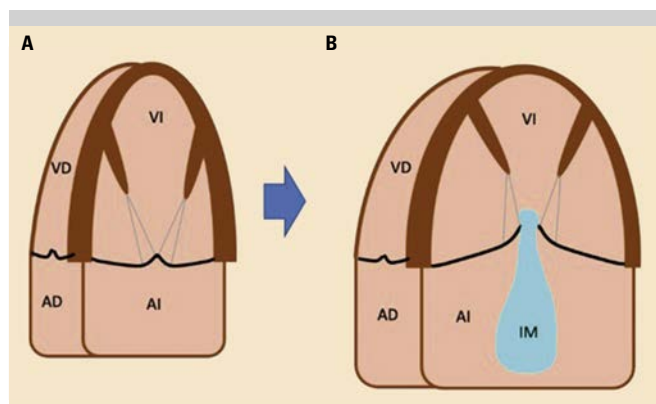


Fig. 1. Esquema del remodelado ventricular izquierdo. A. Corazón normal. B. miocardiopatía dilatada. Aumento de tamaño y esfericidad del ventrículo izquierdo, desplazamiento hacia el ápex de los músculos papilares generando un defecto de coaptación mitral e insuficiencia mitral funcional, aumento del tamaño de la aurícula izquierda y, posteriormente, de la cavidad del ventrículo derecho. AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; IM: insuficiencia mitral; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

quierdo explicado por el fallo de la ley de Farnk-Starling: el aumento del volumen telediastólico ventricular debería llevar parejo un aumento de la contractilidad y del volumen latido. En la MCD, la contractilidad no puede responder a este aumento de precarga, lo que lleva a una dilatación progresiva. Esto da lugar a mayores alteraciones en el llenado ventricular, con una elevación de la presión telediastólica y mayor activación del sistema neurohormonal, con lo que se establece un círculo vicioso.

Estos mecanismos que hemos descrito llevan a un remodelado complejo del ventrículo izquierdo, que da lugar a cambios en la forma y estructura de las fibras miocárdicas³⁰. Como resultado de este remodelado, se produce una dilatación del ventrículo izquierdo, pudiendo favorecer la aparición de insuficiencia mitral, disincronía ventricular y dilatación de otras cámaras⁵ (fig. 1).

Las válvulas tienden a ser estructuralmente normales en la MCD³⁰, pero pueden presentar alteraciones funcionales. El aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y la esfericidad de este producen, por un lado, dilatación del anillo mitral y, en ocasiones, un desplazamiento apical y posterior de los músculos papilares, que en conjunto conlleva un aumento de tensión en los velos de la válvula mitral y un defecto de coaptación de estos. La severidad de la insuficiencia mitral resultante se relacionará en mayor medida con la dilatación del anillo y la severidad de la disfunción diastólica que con el volumen del ventrículo izquierdo³¹.

Historia natural

La historia natural de la MCD no es fácil de establecer debido a la amplia heterogeneidad de su etiología y a las diferentes tasas de progresión en función de esta³. En algunos casos puede haber una recuperación funcional tras un daño miocárdico agudo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la miocardiopatía inducida por taquicardia²⁸ o en la inducida por drogas cardiotoxicas²⁵. En otros casos, puede observarse una

estabilización de la enfermedad y de la disfunción sistólica y, en otros, la enfermedad puede progresar a insuficiencia cardíaca avanzada y requerir medidas de soporte circulatorio o trasplante cardíaco^{32,33}. Por otro lado, la manifestación clínica de la enfermedad puede demorarse varios años tras una fase preclínica en la que progresan otras alteraciones cardiológicas como la dilatación cardíaca o las alteraciones del ritmo².

Una vez establecida la fase clínica de la enfermedad, según el documento de consenso de la ESC de 2016, se pueden presentar dos fenotipos: el más común, con disfunción sistólica asociada a dilatación ventricular que sería propiamente la MCD y, en segundo lugar y menos frecuente, un fenotipo en el que se puede presentar disfunción sistólica global, entendida como fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) menor del 45%, en ausencia de dilatación ventricular. Este segundo grupo sería la miocardiopatía hipoquinética no dilatada y puede darse, por ejemplo, en fase precoz de pacientes portadores de mutaciones en el gen de la lamina A/C².

Durante la evolución de la enfermedad, se puede observar un remodelado inverso del ventrículo izquierdo. Es decir, se puede observar una mejoría estructural y funcional del ventrículo izquierdo hasta en un 30% de los pacientes que se encuentran bajo tratamiento médico óptimo y parece ser un predictor independiente de pronóstico a largo plazo³⁴. La implementación de tratamiento farmacológico y no farmacológico óptimo ha mejorado drásticamente el pronóstico de la MCD, con una supervivencia libre de muerte por insuficiencia cardíaca o trasplante cardíaco de más del 80% a los 8 años³⁵. Tanto los dispositivos de desfibrilación, como las terapias de resincronización y el soporte circulatorio se han asociado con remodelado inverso y recuperación funcional²⁹. Un grupo significativo de estos pacientes puede estar en riesgo de presentar una recaída de la función sistólica tras la retirada del tratamiento de la insuficiencia cardíaca³⁶.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la MCD pueden presentar algunas diferencias en función de su origen (mutaciones en los genes del sarcómero, laminas A/C, distrofina, inducida por taquicardias, etc.). De forma global, los síntomas predominantes suelen estar asociados a la insuficiencia cardíaca como la disnea progresiva, ortopnea, capacidad de ejercicio limitada o edema periférico¹³. Síntomas tardíos que aparecen con la progresión de la enfermedad son la caquexia, la anorexia y el disconfort abdominal³².

En la exploración física será habitual encontrar una tendencia a la taquicardia sinusal, frialdad en las extremidades en relación con la vasoconstricción periférica, palidez y desplazamiento del latido de la punta hacia la axila. En la auscultación cardíaca es característico el ritmo de galope por tercer tono y, en ocasiones, un soplo pansistólico con irradiación a axila compatible con insuficiencia mitral^{30,32}. En caso de afectación ventricular derecha, observaremos también datos de congestión sistémica secundaria a insuficiencia cardíaca derecha como hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular³⁰. En la auscultación pulmonar se pue-

den detectar datos de congestión pulmonar, como los crepitantes.

En algunos pacientes, y especialmente en ciertas mutaciones genéticas como describimos previamente, la MCD puede manifestarse con alteraciones del ritmo, tanto taquiarritmias como bradiarritmias debidas a disfunción de la conducción, que asocian palpitaciones y síncope. En algunos casos, la muerte súbita puede ser la forma de presentación, especialmente en niños³⁷.

El tromboembolismo periférico o ictus cerebral puede ser otra manifestación clínica, favorecida por la estasis sanguínea dentro de un ventrículo dilatado e hipocinético.

Manifestaciones clínicas asociadas a las enfermedades neuromusculares

En los pacientes con enfermedades genéticas que asocian enfermedad neuromuscular, como en el caso de las mutaciones en LMNA o SCN5A, pueden presentar un inicio de la manifestación de la enfermedad a través de arritmias, incluyendo la FA con respuesta ventricular lenta o arritmias ventriculares.

La enfermedad neuromuscular puede acompañar a la enfermedad cardíaca con síndromes clínicos diversos que abarcan desde distrofia muscular de cinturas, hasta distrofia de Emery-Dreifuss que asocia de forma típica contracturas en los codos y en los tendones de Aquiles.

Diagnóstico

La MCD se define por la presencia de una disfunción sistólica ventricular izquierda o biventricular (FEVI menor de 45%) asociada a dilatación ventricular. La dilatación ventricular se define por un volumen telediastólico o diámetro telediastólico indexados por superficie corporal mayores al límite superior de la normalidad, definido por 2 desviaciones estándar sobre la media. Se recomienda tomar como referencia valores de normalidad calculados para la edad y el sexo del paciente y considerar medidas obtenidas mediante ecocardiograma o resonancia cardíaca en dos exploraciones diferentes. Se excluye de esta definición la etiología isquémica o primaria valvular².

La isquemia miocárdica es una de las principales causas de IC³⁸. Debe excluirse enfermedad coronaria en los pacientes con 35 años o más y en menores de 35 años si hay factores de riesgo significativos o historia familiar de cardiopatía isquémica precoz^{2,13}. Puede realizarse una valoración mediante coronariografía invasiva, especialmente indicada en pacientes sintomáticos o de alto riesgo, o una valoración no invasiva en la que se puede optar por una tomografía computarizada (TC) de arterias coronarias (cuando se pretende descartar enfermedad coronaria), cardiorresonancia o, en ocasiones, pruebas de estrés.

En el enfoque diagnóstico de la MCD, tiene un papel crucial la identificación de posibles etiologías potencialmente reversibles o con tratamiento específico. Por otro lado, en las MCD con un patrón hereditario tendrá gran relevancia el

cribado familiar tanto para facilitar el diagnóstico etiológico como para localizar a portadores de la enfermedad⁵.

Entrevista clínica

Como evaluación inicial, será necesario realizar una entrevista exhaustiva tanto sobre los antecedentes personales como los familiares. Se debe registrar el consumo de diferentes tóxicos que puedan estar relacionados como el alcohol, las drogas recreativas, quimioterápicos o anticuerpos monoclonales. Debe explorarse también la posibilidad de una infección por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y antecedentes epidemiológicos que puedan hacer sospechar infecciones como la enfermedad de Chagas o la enfermedad de Lyme³.

Respecto a la historia familiar, será necesario cubrir al menos 3 generaciones, e interrogar sobre casos de muerte súbita, cardiomegalia o enfermedades cardíacas conocidas.

Electrocardiograma

En la MCD, los hallazgos electrocardiográficos suelen ser inespecíficos. Es posible la taquicardia sinusal en el contexto de una descompensación aguda u observar datos de crecimiento de cavidades³². El BRIHH es también un hallazgo frecuente³³, así como la alteración de la repolarización sugestiva de sobrecarga sistólica izquierda. La presencia de taquiarritmias o alteraciones de la conducción pueden apuntar a posibles etiologías.

Radiografía de tórax

Permite descartar una descompensación aguda de IC por aumento de edema intersticial o derrame pleural. Puede apreciarse una silueta cardiopericárdica agrandada en relación con cardiomegalia.

Análisis clínicos

Las pruebas de laboratorio deben incluir parámetros que puedan orientar a diferentes patologías. Entre las recomendaciones de la ESC se encuentran: hemograma, CK, función renal, función hepática, perfil de hierro, calcio, fósforo, péptidos natriuréticos, hormonas tiroideas y proteinuria.

Ecocardiograma

Es la primera prueba de imagen por su disponibilidad y rentabilidad. Puede estar limitada por la ventana acústica y la experiencia del operador. Permite el diagnóstico en la mayoría de los casos a través de la identificación de la dilatación ventricular y la disfunción sistólica, así como descartar valvulopatías primarias o alteraciones segmentarias que orienten a cardiopatía isquémica^{39,40}.

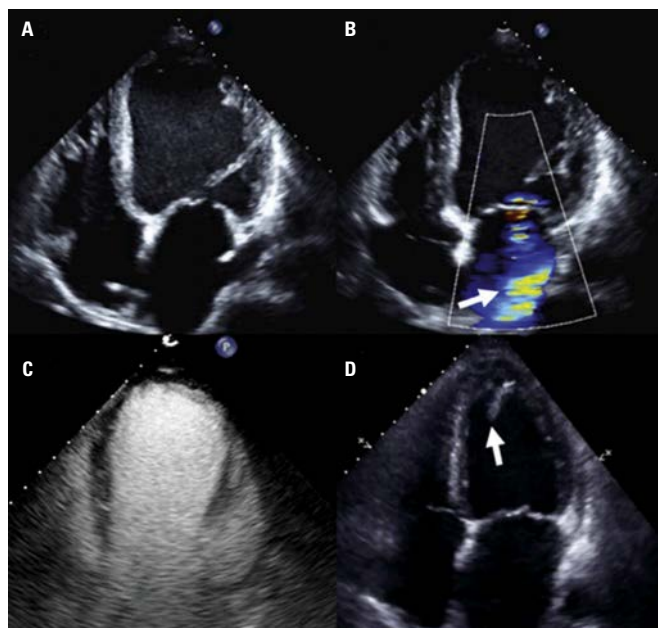


Fig. 2. Ecocardiografía transtorácica. A. Imagen de ecografía 2D, plano apical 4 cámaras, mostrando ventrículo izquierdo dilatado y remodelado. B. Imagen de ecografía Doppler color, plano apical 4 cámaras: chorro de insuficiencia mitral (flecha). C. Imagen de ecografía 2D con contraste, plano apical 4 cámaras, mostrando ventrículo izquierdo dilatado con buena definición del borde endocárdico. D. Imagen de ecografía 2D, plano apical 4 cámaras, en la que se observa trombo apical (flecha).

Deberá evaluarse de forma precisa la FEVI, que tendrá relevancia en el pronóstico, el seguimiento posterior y como guía para la indicación de ciertos tratamientos como el implante de dispositivos³⁹. El desarrollo de nuevas técnicas de ecocardiografía ha permitido realizar medidas más precisas y fiables de volúmenes y función ventricular izquierda (más comparables con la resonancia) mediante ecografía 3D y/o uso de ecocontraste (fig. 2C). Permite estudiar además la función del ventrículo derecho y realizar una estimación de la presión sistólica arterial pulmonar. Deberá evaluarse la presencia de insuficiencia mitral, su mecanismo (frecuentemente secundaria o funcional) y severidad. Por último, permite identificar complicaciones como el desarrollo de trombos intraventriculares (fig. 2D).

El *strain* longitudinal global (SLG) medido mediante *speckle tracking* ha presentado un gran desarrollo en los últimos años. En algunos estudios, el SLG ha demostrado ser superior a la FEVI en la evaluación pronóstica de la IC³⁹. De forma más concreta, se ha demostrado un mayor rendimiento pronóstico del SLG en la detección de disfunción cardíaca asociada a quimioterapia. Recientemente, en un estudio realizado en el cribado de familiares, un SLG anormal ha demostrado ser predictor de deterioro de la fracción de eyección, hospitalización cardíaca y muerte, lo que podría tener implicaciones clínicas a la hora de identificar a aquellos familiares asintomáticos con mayor riesgo de desarrollar eventos cardíacos adversos⁴¹.

El ecocardiograma de esfuerzo aporta también información útil respecto a la reserva contráctil que puede predecir una recuperación funcional en algunos pacientes⁴⁰ y que permite identificar a pacientes asintomáticos con enfermedad preclínica que están recibiendo tratamiento cardiotóxico.

Resonancia magnética cardíaca

La resonancia magnética cardíaca (RMC) actualmente se considera el *gold standard* a la hora de medir volúmenes y masa ventriculares y fracción de eyección. En la práctica clínica habitual, su uso se encuentra en ocasiones limitado por su baja disponibilidad y alto coste. Es una herramienta que se debe considerar al menos una vez en cada paciente diagnosticado de MCD. Puede aportar información importante tanto respecto al diagnóstico etiológico como a la estratificación pronóstica^{39,40,42}. Cuando su disponibilidad es suficiente, puede utilizarse en pacientes sin síntomas anginosos como estrategia para descartar una etiología isquémica de la MCD, y así evitar coronariografías invasivas innecesarias, mediante la valoración del patrón de realce tardío⁴³.

El realce tardío tras inyección de gadolinio es la técnica de elección para identificar y cuantificar fibrosis miocárdica. En la MCD, la distribución del realce en el tejido miocárdico puede distinguir la etiología isquémica que presenta habitualmente un patrón subendocárdico o transmural circunscrito a uno o varios territorios vasculares, o no isquémica: intramiocárdico (el lineal septal es típico de la MCD genética), subepicárdico (frecuentemente asociado a miocarditis y miocardiopatías inflamatorias) o circunferencial subendocárdico generalizado (característico de amiloidosis)⁴⁴ (fig. 3).

A través de las técnicas paramétricas de mapeo se puede profundizar en la caracterización del tejido miocárdico. Valores de mapa T1 preconstraste elevados sugieren fibrosis intersticial, valores bajos son característicos de depósito de hierro o enfermedad de Fabry y su uso junto al mapa T1 poscontraste permite estimar el volumen extracelular, que se encuentra elevado en situaciones de expansión del espacio extracelular, como la fibrosis intersticial difusa, el edema o las enfermedades de depósito como la amiloidosis³⁹.

El mapa T2 permite detectar y cuantificar el edema miocárdico y, en consecuencia, la inflamación activa. La cuantificación de la relajación T2* es el método de elección para evaluar el depósito miocárdico de hierro propio de algunas enfermedades hematológicas como la talasemia⁴⁵.

Esta caracterización puede tener un papel pronóstico importante. Tanto la presencia de la fibrosis intramiocárdica como su extensión han demostrado ser predictores de mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares mayores en pacientes con MCD, independientemente de la fun-

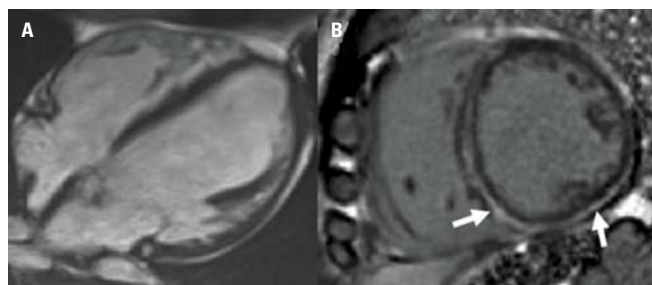


Fig. 3. Resonancia cardíaca. A. Imagen cine SSFP, plano 4 cámaras, en la que se observa: VI dilatado y remodelado. B. Imagen de realce tardío, plano de eje corto a nivel medioventricular, en el que se muestra extenso realce intramiocárdico (patrón no isquémico, flechas) afectando septo, pared inferior e inferolateral.

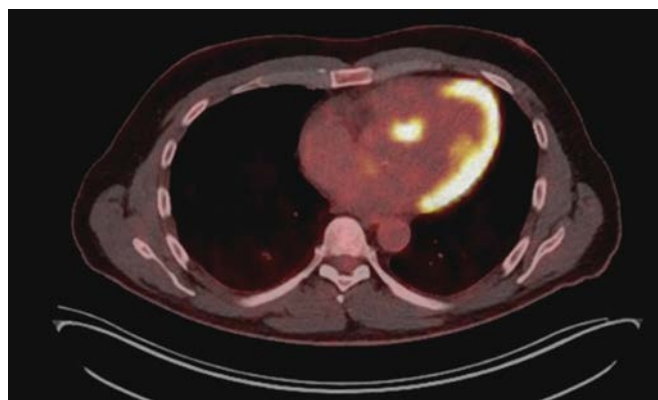


Fig. 4. PET con ^{18}F -FDG, en la que se aprecia una extensa captación miocárdica del trazador sugestiva de inflamación en paciente con sarcoidosis cardíaca.

ción sistólica ventricular izquierda. Parece ser un marcador útil en la estratificación de riesgo de muerte y de arritmias ventriculares^{46,47}.

Se estima que podría tener un papel en el futuro en la estratificación de riesgo para valorar la necesidad de un dispositivo de desfibrilación automática⁴⁸.

Imagen nuclear

Técnicas de imagen como la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) o la tomografía por emisión de positrones (PET) pueden complementar otras modalidades de imagen para la búsqueda dirigida de etiologías infrecuentes como la amiloidosis o la sarcoidosis. En la sarcoidosis, la PET con fluorodesoxiglucosa marcada con ^{18}F (18F-FDG PET) es el método más útil para la evaluación de la inflamación miocárdica y permite asimismo identificar lesiones extracardiacas⁴⁹ (fig. 4). La imagen nuclear también puede tener un papel en la evaluación del tono simpático cardíaco a través del radiotrazador ^{123}I -metaiodobenzyl-guanidina (^{123}I -MIBG), cuyos resultados se han asociado con eventos adversos en pacientes con disfunción ventricular e IC⁵⁰.

Biopsia endomiocárdica

La biopsia endomiocárdica (BEM) es una técnica controvertida hoy en día por su carácter invasivo y su baja sensibilidad en ciertos escenarios³³, sobre todo cuando la afectación miocárdica es parcheada. Se estima una tasa de complicaciones de entre 1%-3%, siendo las complicaciones mayores del 0,5%⁵¹.

Se trata del *gold standard* en el diagnóstico de la amiloidosis, la sarcoidosis y la miocarditis y es necesaria para establecer el diagnóstico etiológico en la miocardiopatía inflamatoria⁵², aunque en la práctica clínica no suele aplicarse a la mayoría de los pacientes. Según las guías de práctica clínica, debe realizarse en pacientes que presentan descompensación con inestabilidad hemodinámica, asociada a alteraciones de la conducción de alto grado o arritmias ventriculares, o que no presentan respuesta al tratamiento médico habitual en 1-2 semanas con el objetivo principal de descartar miocarditis fulminante o de células gigantes. También

puede ser útil en pacientes con sospecha de un diagnóstico específico que se beneficiaría de una terapia dirigida, especialmente cuando no pueda ser descartada mediante otra modalidad diagnóstica^{3,53}.

Pruebas genéticas

Tras el diagnóstico de MCD, se puede encontrar enfermedad familiar hasta en el 20%-35% de los casos y se estima que en el 20%-40% de estos se presenta una variante patogénica subyacente, así como en el 10%-25% de casos de MCD aislada.

La definición de MCD familiar puede variar ligeramente según las guías. Según el documento de consenso de la ESC de 2016, la enfermedad familiar se define por la presencia de 2 o más individuos de primer o segundo grado afectados con diagnóstico definitivo o un paciente con el diagnóstico definitivo y un familiar de primer grado con muerte súbita a una edad menor de 50 años y diagnóstico probado por autopsia de MCD².

Las guías europeas recomiendan realizar pruebas genéticas cuando exista evidencia de una forma familiar y, en el caso de la MCD específica, cuando existan características clínicas sugestivas de una enfermedad genética particular (por ejemplo, alteraciones de la conducción avanzadas o elevación de CK en sangre)².

Los paneles genéticos para MCD han evolucionado significativamente durante los últimos años. Con la utilización de grandes paneles genéticos aumenta la probabilidad de identificar una etiología molecular, especialmente en pacientes con fenotipos mixtos o en ausencia de características patognomónicas, pero aumenta también de forma proporcional el riesgo de identificar variantes de significado incierto, con las implicaciones clínicas que esto conlleva⁵⁴.

Actualmente existen varias casas comerciales que ofrecen paneles que difieren en número y tipo de genes incluidos²⁰. Mientras que las guías europeas recomiendan el uso del test genético orientado en función de las características clínicas y restringido a los genes con conocida relación causal con la MCD², las guías de la Sociedad Americana de insuficiencia cardíaca proponen solicitar un panel que incluya numerosos genes en función de la historia personal del paciente, la exploración física y la historia familiar⁵⁴.

Los genes para testar en la MCD habitualmente incluyen aquellos que codifican proteínas sarcoméricas y citoesqueléticas y, en la mayoría de los casos, genes relacionados con la MCH y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho por la posible superposición de fenotipos en las mutaciones en estos genes.

Con el añadido de los genes TTN y BAG3 a los paneles de MCD en los últimos años, aumentó el rendimiento del test genético en un 10%, siendo las variantes asociadas a proteínas truncadas el hallazgo más común (10%-20%). El gen LMNA es el segundo más frecuentemente identificado, con una rentabilidad diagnóstica de un 5,5%^{18,20,54}.

En los casos de distrofia de Duchenne y de Becker, será de importancia realizar el test genético a las madres, que tienen mayor riesgo de presentar MCD en la década de los 50 años⁵⁴.

TABLA 2

Criterios diagnósticos de miocardiopatía dilatada para familiares
Criterios mayores

Disfunción ventricular no explicada: FEVI < 50% pero > 45%

Dilatación de VI no explicada

Criterios menores

BRIHH, bloqueo AV

Arritmia ventricular no explicada (> 100 EV/hora en 24 horas o TVNS)

Alteraciones segmentarias en el VI en ausencia de alteración de la conducción intraventricular

Realce tardío con patrón no isquémico

Anormalidades no isquémicas en BEM

AV: aurículoventricular; BEM: biopsia endomiocárdica; BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His; CM: criterio mayor; Cm: criterio menor; EV: extrasístole ventricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; TVNS: taquicardia ventricular no sostenida; VI: ventrículo izquierdo. Adaptada de Pinto YM, et al².

Cribado familiar

Normalmente se recomienda cribado familiar siempre en presencia de una forma familiar de MCD o en el caso de MCD esporádica cuando haya sospecha, por sus características clínicas, de enfermedad genética específica. Las guías europeas proponen realizar un ecocardiograma y electrocardiograma a todos los familiares de primer grado del paciente índice, independientemente de la presencia de historia familiar.

En el contexto de una forma familiar debe realizarse una detección con ecocardiograma y electrocardiograma y/o Holter en función del fenotipo del paciente índice en todos los familiares de primer grado y debe repetirse cada 2-3 años, o cada año en presencia de alteraciones menores, y siempre que se desarrollen síntomas².

Los familiares pueden clasificarse como afectos, no afectos o de estado desconocido según la presencia de anomalías cardíacas que pueden no ser suficientes para un diagnóstico definitivo. Cuando se detecta una mutación causal en un paciente con MCD, debe ofrecerse el test genético a los familiares de primer grado para guiar el seguimiento².

El test clínico en familiares revela frecuentemente anomalías ligeras no diagnósticas que pueden superponerse con variaciones de la normalidad o cambios comunes con otras enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, la ESC propone una serie de nuevos criterios en 2016 (tabla 2).

Enfermedad probable:

1 criterio mayor y al menos uno de los criterios menores.

1 criterio mayor y ser portador de la mutación.

Enfermedad posible:

2 criterios menores.

1 criterio menor y ser portador de la mutación.

1 criterio mayor pero sin criterios menores o datos genéticos.

Criterios pronósticos

El remodelado inverso del ventrículo izquierdo es el mayor determinante pronóstico en la evolución de la MCD y debe ser nuestro principal objetivo terapéutico^{33,34}.

El sexo masculino y la edad mayor a 60 años se ha asociado con peor pronóstico en los pacientes con MCD e IC^{11,55}. Por otro lado, niveles más altos de función sistólica y más bajos de dilatación ventricular se asocian con mayor probabilidad de remodelado inverso⁵⁵.

La disfunción del ventrículo derecho en el diagnóstico es un importante marcador pronóstico de mortalidad y progresión de la enfermedad cuando se presenta en el momento del diagnóstico o durante el seguimiento⁵⁶. Puede deberse a la miocardiopatía por sí misma o desarrollarse de forma secundaria a la disfunción ventricular izquierda⁴⁰. La recuperación de la función derecha con el tratamiento es frecuente y puede ser observada hasta a los 6 meses del inicio de este. Precede al remodelado y está emergiendo como un objetivo terapéutico precoz y un predictor pronóstico independiente⁵⁶.

El SLG también ha mostrado ser útil en la estratificación de riesgo y como predictor de mortalidad en pacientes con MCD. Ha demostrado su valor pronóstico tanto en IC aguda como crónica^{39,41}.

La insuficiencia mitral funcional es una consecuencia del remodelado ventricular que se ha asociado con mal pronóstico, independientemente de la función sistólica^{31,57}. Una insuficiencia mitral de moderada a severa a pesar del tratamiento médico óptimo o terapia de resincronización se ha asociado a mal pronóstico y puede requerir estrategias terapéuticas invasivas³³.

La resonancia cardíaca ofrece diversos parámetros que se han asociado a peores resultados en la MCD. La fibrosis intramiocárdica detectada por realce tardío parece ser un predictor independiente para eventos cardiovasculares, incluyendo mortalidad por todas las causas, hospitalización futura y muerte súbita. Su valor pronóstico se mantiene cuando se considera la extensión y no solo la presencia de la fibrosis^{46,47}, y en pacientes con disfunción ventricular únicamente leve/moderada (FEVI mayor del 40%). La cuantificación de volumen extracelular ha mostrado un valor pronóstico adicional al realce tardío y al mapeo T1³⁹. Los pacientes sin fibrosis intramiocárdica valorada por resonancia muestran más probabilidad de experimentar remodelado inverso tras el inicio de la terapia médica óptima, independientemente del estado clínico, la función y la dilatación del ventrículo⁵⁸.

El BRIHH es un marcador electrocardiográfico frecuente y se ha asociado negativamente con la probabilidad de remodelado inverso. El desarrollo de bloqueo de rama durante el seguimiento es un fuerte predictor de mortalidad por todas las causas⁵⁹.

El inicio de FA durante el seguimiento es un marcador de progresión estructural de la enfermedad, con un impacto negativo en el pronóstico³³.

La mortalidad en niños tiende a ser mayor que en adultos, especialmente en presencia de enfermedad familiar y disfunción sistólica severa al diagnóstico³².

Tratamiento

El tratamiento de la IC en la MCD debe seguir las pautas de las guías de práctica clínica.

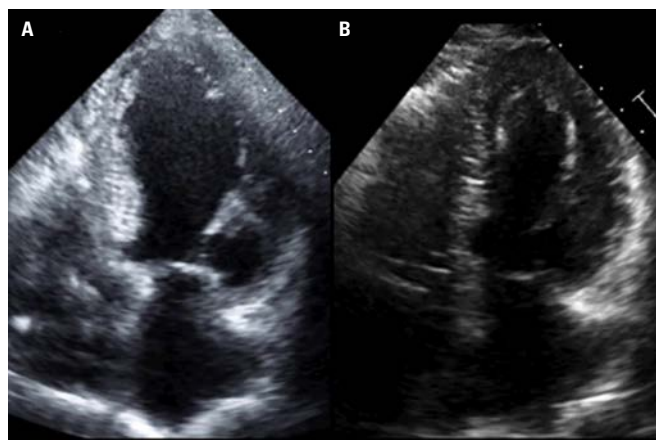


Fig. 5. Respuesta a terapia de resincronización. Ecocardiograma transtorácico, plano de 4 cámaras, imagen telesistólica. Paciente con miocardiopatía dilatada y bloqueo de rama izquierda del haz de His con función sistólica severamente deprimida. A. Previo a implante de dispositivo de resincronización cardíaca. B. Control tras implante que muestra una marcada reducción de las dimensiones sistólicas del ventrículo izquierdo (el ecocardiograma completo mostró una normalización de la fracción de eyección).

Tratamiento farmacológico

Este tratamiento incluye los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) (o bloqueadores del receptor de angiotensina —ARA-II—) y la asociación de estos con bloqueadores beta-adrenérgicos (BBA) y antagonistas de la aldosterona que deben ser titulados hasta la máxima dosis tolerada⁶⁰. Sacubitrilo-valsartán ha demostrado una reducción de la mortalidad y de las hospitalizaciones por descompensación de IC respecto a enalapril y, según consenso de expertos, podría considerarse como primera opción en pacientes con función ventricular menor del 40%⁶¹. Ivabradina disminuye la frecuencia cardíaca a través de la inhibición de canales If del nódulo sinusal y reduce la mortalidad en los pacientes con disfunción sistólica (FEVI igual o menor del 35%), en ritmo sinusal y con frecuencias cardíacas mayores a 70 latidos por minuto⁶⁰. Los diuréticos de asa se utilizarán para el control de síntomas, pese a no haber mostrado beneficio pronóstico³².

Terapia de resincronización

En los pacientes con BRIHH, con QRS mayor de 130 ms y disfunción ventricular (FEVI menor de 35%) está indicada la terapia de resincronización cardíaca que, mediante la corrección mecánica de la disincronía ventricular, tiene un significativo impacto en la morbimortalidad²⁹ (fig. 5).

Tratamiento de la insuficiencia mitral funcional

En cuanto al manejo de la insuficiencia mitral que persiste en rango de moderada/severa tras un tratamiento óptimo, la experiencia sugiere que la reparación quirúrgica mitral podría favorecer el remodelado inverso y la mejoría funcional. En la última década, se ha desarrollado una técnica de reparación percutánea borde con borde que, según los estudios, podría

aportar resultados similares en cuanto a mejoría del remodelado y del flujo anterógrado ventricular izquierdo⁶². El estudio MITRA-FR no demostró diferencias significativas en mortalidad a un año respecto al tratamiento médico óptimo⁶³, mientras que en el estudio COAPT, los pacientes sometidos a reparación valvular borde con borde demostraron menor mortalidad por todas las causas y menor riesgo de hospitalización por IC⁶⁴. Las diferencias entre estos dos estudios parecen estar en la selección de los pacientes, que es la clave para conseguir el máximo beneficio de esta técnica. En las guías europeas de práctica clínica, se recomienda la reparación percutánea para mejorar los síntomas y la calidad de vida en aquellos pacientes que se consideran inoperables o con riesgo quirúrgico elevado⁶⁰.

Indicación de desfibrilador implantable

En los pacientes con MCD, debe aplicarse la recomendación general que valora el implante de desfibrilador (DAI) en prevención primaria en pacientes con clase funcional de la NYHA II-III y FEVI menor del 35% a pesar del tratamiento médico óptimo²⁹. Sin embargo, esta indicación no parece seleccionar correctamente a la población que va a beneficiarse del desfibrilador. Por un lado, está el elevado número de casos de muerte súbita que ocurre en pacientes que no cumplen estos criterios. Por otro lado, el desfibrilador implantado con esta indicación no ha demostrado reducir significativamente la mortalidad a largo plazo en algunos estudios⁶⁵. La detección de fibrosis miocárdica a través de realce tardío de gadolinio que ha demostrado estar asociado a mayor riesgo de muerte súbita podría ofrecer un mayor poder de discriminación a la estratificación de riesgo para seleccionar a los pacientes candidatos a implante de dispositivo de desfibrilación⁴⁸. Por otro lado, debe tenerse en cuenta un grupo de pacientes dentro de la MCD que presentan un inicio precoz de la enfermedad con arritmias ventriculares que no se relacionan con la severidad de la disfunción ventricular. En muchos casos, este perfil arritmogénico se asocia a historia familiar y mutaciones genéticas específicas, especialmente en el gen LMNA y SCN5A. Las últimas guías de manejo de arritmias ventriculares de la ESC recomiendan considerar el implante de desfibrilador en los pacientes con MCD y enfermedad confirmada por mutación LMNA y factores de riesgo clínicos como taquicardia ventricular no sostenida, FEVI menor del 45% o sexo masculino⁶⁶.

Otros tratamientos

Los pacientes con MCD presentan también un riesgo de ictus cerebral mayor que el resto de la población. La anticoagulación debe considerarse para reducir el riesgo de ictus en los pacientes con FA, especialmente en presencia de factores de riesgo embólico⁶⁰.

El trasplante cardíaco está indicado en aquellos pacientes con IC avanzada refractaria a tratamiento médico óptimo. Los candidatos presentan habitualmente una supervivencia menor de 2 años sin trasplante o soporte mecánico circula-

torio³². La MCD constituye la tercera causa más frecuente de derivación para trasplante cardíaco⁶.

En la última década, se han desarrollado sistemas de asistencia mecánica circulatoria de larga duración, que se implantan en pacientes con IC crónica refractaria como terapia puente a un trasplante o, cada vez más frecuente, como terapia de destino. Los pacientes potencialmente candidatos a estos dispositivos son aquellos con síntomas graves durante más de 2 meses con tratamiento óptimo y que presentan, entre otros factores, FEVI menor del 25%, al menos 3 hospitalizaciones en el último año sin causa precipitante, ausencia de disfunción ventricular derecha y de disfunción progresiva de órganos vitales⁶⁰.

Manejo específico de la etiología

En etiologías de perfil inflamatorio y autoinmune, cuando no exista evidencia de persistencia vírica, el tratamiento con inmunosupresión puede ser efectivo para alcanzar un remodelado inverso del ventrículo izquierdo y mejorar los síntomas de IC²⁹, aunque esta indicación todavía es controvertida. También se recomienda en la miocarditis por células gigantes y la miocarditis eosinofílica.

En la MCD posparto, algunos estudios sugieren que el tratamiento con bromocriptina añadido al tratamiento convencional de la IC podría tener efecto beneficioso sobre la función ventricular y la mortalidad en pacientes con formas agudas y severas de la enfermedad. Hoy en día no existe consenso sobre su uso²⁶.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. Elliott P, Andersson B, Arbustini E, Bilinska Z, Cecchi F, Charron P, et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European society of cardiology working group on myocardial and pericardial diseases. *Eur Heart J*. 2007;29(2):270-6.
2. ●● Pinto YM, Elliott PM, Arbustini E, Adler Y, Anastakis A, Böhm M, et al. Proposal for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement of the ESC working group on myocardial and pericardial diseases. *Eur Heart J*. 2016;37(23):1850-8.
3. ● Bozkurt B, Colvin M, Cook J, Cooper LT, Deswal A, Fonarow GC, et al. Current diagnostic and treatment strategies for specific dilated cardiomyopathies: A scientific statement from the American heart association. *Circulation*. 2016;134(23):e579-e646.
4. Maron BJ, Towbin JA, Thiene G, Antzelevitch C, Corrado D, Arnett D, et al. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: An American Heart Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention. *Circulation*. 2006;113(14):1807-16.
5. Japp AG, Gulati A, Cook SA, Cowie MR, Prasad SK. The diagnosis and evaluation of dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(25):2996-3010.
6. Lund LH, Edwards LB, Dipchand AI, Goldfarb S, Kucheryavaya AY, Levvey BJ, et al. The registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-third Adult Heart Transplantation Report—2016; Focus theme: Primary diagnostic indications for transplant. *J Heart Lung Transplant*. 2016;35(10):1158-69.
7. Codd MB, Sugrue DD, Gersh BJ, Melton LJ. Epidemiology of idiopathic dilated and hypertrophic cardiomyopathy. A population-based study in Olmsted County, Minnesota, 1975-1984. *Circulation*. 1989;80(3):564-72.
8. Rakar S, Sinagra G, Di Lenarda A, Poletti A, Bussani R, Silvestri F, et al. Epidemiology of dilated cardiomyopathy: A prospective post-mortem study of 5252 necropsies. *Eur Heart J*. 1997;18(1):117-23.
9. Hershterger RE, Hedges DJ, Morales A. Dilated cardiomyopathy: the complexity of a diverse genetic architecture. *Nat Rev Cardiol*. 2013;10(9):531-47.
10. Cannata A, Fabris E, Merlo M, Artico J, Gentile P, Pio Loco C, et al. Sex differences in the long-term prognosis of dilated cardiomyopathy. *Can J Cardiol*. 2020;36(1):37-44.
11. Halliday BP, Gulati A, Ali A, Newsome S, Lota A, Tayal U, et al. Sex- and age-based differences in the natural history and outcome of dilated cardiomyopathy: Sex- and age-based differences in DCM. *Eur J Heart Fail*. 2018;20(10):1392-400.
12. Dries DL, Exner DV, Gersh BJ, Cooper HA, Carson PE, Domanski MJ. Racial differences in the outcome of left ventricular dysfunction. *N Engl J Med*. 1999;340(8):609-16.
13. Reichart D, Magnussen C, Zeller T, Blankenberg S. Dilated cardiomyopathy: from epidemiologic to genetic phenotypes: A translational review of current literature. *J Intern Med*. 2019;286(4):362-72.
14. Haas J, Frese KS, Peil B, Kloos W, Keller A, Nietsch R, et al. Atlas of the clinical genetics of human dilated cardiomyopathy. *Eur Heart J*. 2015;36(18):1123-35.
15. ● Herman DS, Lam L, Taylor MRG, Wang L, Teekakirikul P, Christodoulou D, et al. Truncations of titin causing dilated cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2012;366(7):619-28.
16. Peña-Peña ML, Monserrat L. Papel de la genética en la estratificación del riesgo de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. *Rev Esp Cardiol*. 2019;72(4):333-40.
17. Akinrinade O, Koskenvuo JW, Alastalo T-P. Prevalence of titin truncating variants in general population. *PLoS One*. 2015;10(12):e0145284.
18. Lamounier Júnior A, Ferrari E, Max R, Ritt LEF, Stein R. Importance of genetic testing in dilated cardiomyopathy: Applications and challenges in clinical practice. *Arq Bras Cardiol*. 2019;113(2):274-81.
19. Kumar S, Baldinger SH, Gandjbakhch E, Maury P, Sellal J-M, Androulakis AFA, et al. Long-term arrhythmic and nonarrhythmic outcomes of lamin A/C mutation carriers. *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(21):2299-307.
20. Rosenbaum AN, Agre KE, Pereira NL. Genetics of dilated cardiomyopathy: practical implications for heart failure management. *Nat Rev Cardiol*. 2020;17(5):286-97.
21. Begay RL, Graw SL, Sinagra G, Asimaki A, Rowland TJ, Slavov DB, et al. Filamin C truncation mutations are associated with arrhythmogenic dilated cardiomyopathy and changes in the cell-cell adhesion structures. *JACC Clin Electrophysiol*. 2018;4(4):504-14.
22. George A, Figueredo VM. Alcoholic cardiomyopathy: A review. *J Card Fail*. 2011;17(10):844-9.
23. Faris RF, Henein MY, Coats AJS. Influence of gender and reported alcohol intake on mortality in nonischemic dilated cardiomyopathy. *Heart Dis*. 2003;5(2):89-94.
24. Piano MR. Alcoholic cardiomyopathy. *Chest*. 2002;121(5):1638-50.
25. Curigliano G, Lenihan D, Fradley M, Ganatra S, Barac A, Blaes A, et al. Management of cardiac disease in cancer patients throughout oncological treatment: ESMO consensus recommendations. *Ann Oncol*. 2020;31(2):171-90.
26. Bauersachs J, König T, Meer P, Petrie MC, Hilfiger-Kleiner D, Mbakwem A, et al. Pathophysiology, diagnosis and management of peripartum car-

- diomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. *Eur J Heart Fail.* 2019;21(7):827-43.
27. Cooper LT. Myocarditis. *N Engl J Med.* 2009;360(15):1526-38.
28. Huizar JF, Ellenbogen KA, Tan AY, Kaszala K. Arrhythmia-Induced Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2019;73(18):2328-44.
29. Seferovic PM, Polovina M, Bauersachs J, Arad M, Gal TB, Lund LH, et al. Heart failure in cardiomyopathies: a position paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail.* 2019;21(5):553-76.
30. Jefferies JL, Towbin JA. Dilated cardiomyopathy. *The Lancet.* 2010; 375(9716):752-62.
31. Park S-M, Park SW, Casacclang-Verzosa G, Ommen SR, Pellicka PA, Miller FA, et al. Diastolic dysfunction and left atrial enlargement as contributing factors to functional mitral regurgitation in dilated cardiomyopathy: Data from the Acorn trial. *Am Heart J.* 2009;157(4):762.e3-762.e10.
32. Weintraub RG, Semsarian C, Macdonald P. Dilated cardiomyopathy. *The Lancet.* 2017;390(10092):400-14.
33. Merlo M, Cannata A, Gobbo M, Stolfo D, Elliott PM, Sinagra G. Evolving concepts in dilated cardiomyopathy: Evolving concepts in DCM. *Eur J Heart Fail.* 2018;20(2):228-39.
34. Merlo M, Pyxaras SA, Pinamonti B, Barbati G, Di Lenarda A, Sinagra G. Prevalence and prognostic significance of left ventricular reverse remodeling in dilated cardiomyopathy receiving tailored medical treatment. *J Am Coll Cardiol.* 2011;57(13):1468-76.
35. Merlo M, Pivetta A, Pinamonti B, Stolfo D, Zecchin M, Barbati G, et al. Long-term prognostic impact of therapeutic strategies in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: changing mortality over the last 30 years: Prognosis of idiopathic dilated cardiomyopathy. *Eur J Heart Fail.* 2014;16(3):317-24.
36. Halliday BP, Wassall R, Lota AS, Khalique Z, Gregson J, Newsome S, et al. Withdrawal of pharmacological treatment for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy (TRED-HF): an open-label, pilot, randomised trial. *The Lancet.* 2019;393(10166):61-73.
37. Nugent AW, Chondros P, Carlin JB, Wilkinson LC, Chow CW, Weintraub RG. The epidemiology of childhood cardiomyopathy in Australia. *N Engl J Med.* 2003;348(17):1639-46.
38. Roger VL. Epidemiology of heart failure. *Circ Res.* 2013;113(6):646-59.
39. Mitropoulou P, Georgiopoulos G, Figliozzi S, Klettas D, Nicoli F, Masci PG. Multi-modality imaging in dilated cardiomyopathy: With a focus on the role of cardiac magnetic resonance. *Front Cardiovasc Med.* 2020;7:97.
40. ● Donal E, Delgado V, Bucciarelli-Ducci C, Galli E, Haugaa KH, Charron P, et al. Multimodality imaging in the diagnosis, risk stratification, and management of patients with dilated cardiomyopathies: an expert consensus document from the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2019;20(10):1075-93.
41. Verdonschot JAJ, Merken JJ, Brunner-La Rocca H-P, Hazebroek MR, Eurlings CGMJ, Thijssen E, et al. Value of speckle tracking-based deformation analysis in screening relatives of patients with asymptomatic dilated cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2020;13(2):549-58.
42. Patel AR, Kramer CM. Role of cardiac magnetic resonance in the diagnosis and prognosis of nonischemic cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2017;10(10):1180-93.
43. Assomull RG, Shakespeare C, Kalra PR, Lloyd G, Gulati A, Strange J, et al. Role of cardiovascular magnetic resonance as a gatekeeper to invasive coronary angiography in patients presenting with heart failure of unknown etiology. *Circulation.* 2011;124(12):1351-60.
44. ● Mahrholdt H, Wagner A, Judd RM, Sechtem U, Kim RJ. Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment of non-ischaemic cardiomyopathies. *Eur Heart J.* 2005;26(15):1461-74.
45. Anderson L. Cardiovascular T2-star (T2*) magnetic resonance for the early diagnosis of myocardial iron overload. *Eur Heart J.* 2001;22(23):2171-9.
46. ● Gulati A, Jabbour A, Ismail TF, Guha K, Khwaja J, Raza S, et al. Association of fibrosis with mortality and sudden cardiac death in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy. *JAMA.* 2013; 309(9):896.
47. Halliday BP, Gulati A, Ali A, Guha K, Newsome S, Arzanauskaitė M, et al. Association between midwall late gadolinium enhancement and sudden cardiac death in patients with dilated cardiomyopathy and mild and moderate left ventricular systolic dysfunction. *Circulation.* 2017;135(22):2106-15.
48. Becker MAJ, Cornel JH, van de Ven PM, van Rossum AC, Allaart CP, Hermans T. The prognostic value of late gadolinium-enhanced cardiac magnetic resonance imaging in nonischemic dilated cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11(9):1274-84.
49. Birnie DH, Nery PB, Ha AC, Beanlands RSB. Cardiac sarcoidosis. *J Am Coll Cardiol.* 2016;68(4):411-21.
50. Jacobson AF, Senior R, Cerqueira MD, Wong ND, Thomas GS, López VA, et al. Myocardial Iodine-123 meta-Iodobenzylguanidine imaging and cardiac events in heart failure. *J Am Coll Cardiol.* 2010;55(20):2212-21.
51. Gil KE, Pawlak A, Gil RJ, Frontczak-Baniewicz M, Bil J. The role of invasive diagnostics and its impact on the treatment of dilated cardiomyopathy: A systematic review. *Adv Med Sci.* 2016;61(2):331-43.
52. Rapezzi C, Arbustini E, Caforio ALP, Charron P, Gimeno-Blanes J, Helio T, et al. Diagnostic work-up in cardiomyopathies: bridging the gap between clinical phenotypes and final diagnosis. A position statement from the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J.* 2013;34(19):1448-58.
53. Anderson L, Pennell D. The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. *Eur Heart J.* 2008;29(13):1696.
54. Herschberger RE, Givertz MM, Ho CY, Judge DP, Kantor PF, McBride KL, et al. Genetic evaluation of cardiomyopathy—A Heart Failure Society of America Practice Guideline. *J Card Fail.* 2018;24(5):281-302.
55. McNamara DM, Starling RC, Boehmer JP, Mather PJ, Janosko KM, et al. Clinical and demographic predictors of outcomes in recent onset dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2011;58(11):1112-8.
56. Merlo M, Gobbo M, Stolfo D, Losurdo P, Ramani F, Barbati G, et al. The prognostic impact of the evolution of RV function in idiopathic DCM. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2016;9(9):1034-42.
57. Rossi A, Dini FL, Faggiano P, Agricola E, Ciccoia M, Frattini S, et al. Independent prognostic value of functional mitral regurgitation in patients with heart failure. A quantitative analysis of 1256 patients with ischaemic and non-ischaemic dilated cardiomyopathy. *Heart.* 2011; 97(20):1675-80.
58. Masci PG, Schuurman R, Andrea B, Ripoli A, Cocciari M, Chiappino S, et al. Myocardial fibrosis as a key determinant of left ventricular remodeling in idiopathic dilated cardiomyopathy: A contrast-enhanced cardiovascular magnetic study. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2013;6(5):790-9.
59. Aleksova A, Carriere C, Zecchin M, Barbati G, Vitrella G, Di Lenarda A, et al. New-onset left bundle branch block independently predicts long-term mortality in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: data from the Trieste Heart Muscle Disease Registry. *Europace.* 2014;16(10):1450-9.
60. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J.* 2016;37(27):2129-200.
61. Anguita M, Bayés-Genís A, Cepeda JM, Cinza S, Cosín J, Leiro MC, et al. Consenso de expertos sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida: más allá de las guías. *Rev Esp Cardiol Supl.* 2020;20:1-46.
62. Kamperidis V, van Wijngaarden SE, van Rosendaal PJ, Kong WKF, Regeer MV, van der Kley F, et al. Mitral valve repair for secondary mitral regurgitation in non-ischaemic dilated cardiomyopathy is associated with left ventricular reverse remodelling and increase of forward flow. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2018;19(2):208-15.
63. Obadia J-F, Messika-Zeitoun D, Leurent G, Lung B, Bonnet G, Piriou N, et al. Percutaneous Repair or Medical Treatment for Secondary Mitral Regurgitation. *N Engl J Med.* 2018;379(24):2297-306.
64. Stone GW, Lindenfeld J, Abraham WT, Kar S, Lim DS, Mishell JM, et al. Transcatheter Mitral-Valve Repair in Patients with Heart Failure. *N Engl J Med.* 2018;379(24):2307-18.
65. Kober L, Thune JJ, Nielsen JC, Haarbø J, Videbæk L, Korup E, et al. Defibrillator implantation in patients with nonischemic systolic heart failure. *N Engl J Med.* 2016;375(13):1221-30.
66. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, Camm J, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). *Eur Heart J.* 2015;36(41):2793-867.